# SAN ホストのプロビジョニングについて

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SAN ホストのプロビジョニングについて . . . . . 1
iSCSI を使用した SAN プロビジョニング . . . . . 1
iSCSI サービスの管理 . . . . . 2
FC を使用した SAN プロビジョニング . . . . . 8
NVMe を使用した SAN プロビジョニング . . . . . 10

# SAN ホストのプロビジョニングについて

## iSCSI を使用した SAN プロビジョニング

SAN 環境において、ストレージシステムはストレージターゲットデバイスを含むターゲットです。iSCSI および FC では、ストレージターゲットデバイスを LUN （論理ユニット）と呼びます。Non-Volatile Memory Express （ NVMe ） over Fibre Channel では、ストレージターゲットデバイスをネームスペースと呼びます。

iSCSI および FC の場合は LUN 、 NVMe の場合はネームスペースを作成することでストレージを構成します。これらの LUN またはネームスペースに、ホストから Internet Small Computer System Interface （ iSCSI ）または Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）プロトコルネットワーク経由でアクセスします。

iSCSI ネットワークに接続するために、ホストでは標準のイーサネットネットワークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、 CNA 、または専用の iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）を使用します。

FC ネットワークに接続する場合、ホストでは FC HBA または CNA が必要です。

サポートされる FC プロトコルは次のとおりです。

- FC
- FCoE
- NVMe

### iSCSI ターゲットノードのネットワーク接続と名前

iSCSI ターゲットノードは、いくつかの方法でネットワークに接続できます。

- ONTAP に統合されているソフトウェアを使用して、イーサネットインターフェイスを介して接続する。
- 複数のシステムインターフェイスを介して接続する。 iSCSI に使用されるインターフェイスで、 CIFS や NFS など、他のプロトコルのトラフィックも送信できます。
- ユニファイドターゲットアダプタ（ UTA ）または Converged Network Adapter （ CNA ；統合ネットワークアダプタ）を使用する。

すべての iSCSI ノードには、ノード名が必要です。

iSCSI ノード名の 2 つの形式、つまり、タイプ指定子は、 _iqn と _eui _ です。SVM iSCSI ターゲットでは、常に iqn タイプの指定子が使用されます。イニシエータでは、 iqn タイプ指定子と eui タイプ指定子のどちらも使用できます。

### ストレージシステムのノード名

iSCSI を実行している各 SVM には、逆ドメイン名と一意のエンコード番号から成るデフォルトのノード名が付いています。

ノード名は次の形式で表示されます。

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*unique-encoding-number*

次の例は、一意のエンコード番号を持つストレージシステムのデフォルトのノード名です。

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

### iSCSI の TCP ポート

iSCSI プロトコルは、 TCP ポート番号 3260 を使用するように、 ONTAP で設定されています。

ONTAP では、 iSCSI のポート番号の変更がサポートされていません。ポート番号 3260 は iSCSI 仕様の一部として登録されており、他のアプリケーションやサービスでは使用できません。

"ネットアップのマニュアル： ONTAP SAN ホスト構成"

# iSCSI サービスの管理

## iSCSI サービスの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）の iSCSI 論理インターフェイスで iSCSI サービスの可用性を管理するには、「 vserver iscsi interface enable 」または「 vserver iscsi interface disable 」コマンドを使用します。

デフォルトでは、すべての iSCSI 論理インターフェイスで iSCSI サービスが有効になっています。

ホストに **iSCSI** を実装する方法

iSCSI は、ハードウェアまたはソフトウェアを使用してホストに実装できます。

iSCSI は、次のいずれかの方法で実装できます。

- ホストの標準イーサネットインターフェイスを使用するイニシエータソフトウェアを使用する。
- iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）を使用する。ホストオペレーティングシステムでは、 iSCSI HBA をローカルディスクを搭載した SCSI ディスクアダプタとみなします。
- TCP / IP 処理をオフロードする TCP Offload Engine （ TOE ； TCP オフロードエンジン）アダプタを使用する。

  iSCSI プロトコルの処理は、引き続きホストソフトウェアによって実行されます。

## iSCSI 認証の仕組み

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、 iSCSI セッションを開始します。ストレージシステムは、このログイン要求を許可または拒否するか、またはログインが不要であると判断します。

iSCSI 認証方法は次のとおりです。

- Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ） - イニシエータは CHAP ユーザ名およびパスワ

ードを使用してログインします。

CHAP パスワードを指定するか、 16 進数のシークレットパスワードを生成できます。CHAP ユーザ名およびパスワードには、次の 2 種類があります。

- インバウンド - ストレージシステムがイニシエータを認証します。

  CHAP 認証を使用する場合は、インバウンド設定が必要です。

- アウトバウンド - イニシエータがストレージシステムを認証できるようにするオプションの設定です。

  インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義した場合にのみ、アウトバウンド設定を使用できます。

- deny — イニシエータはストレージシステムへのアクセスを拒否されます。
- none — イニシエータの認証は必要ありません

イニシエータとその認証方法の一覧を定義できます。このリストにない環境イニシエータに対して、デフォルトの認証方法を定義することもできます。

"Data ONTAP での Windows マルチパス・オプション：ファイバ・チャネルおよび iSCSI"

## iSCSI イニシエータのセキュリティ管理

ONTAP は、 iSCSI イニシエータのセキュリティを管理するためのさまざまな機能を備えています。iSCSI イニシエータのリストと各イニシエータに対する認証方法の定義、認証リスト内のイニシエータと関連する認証方法の表示、認証リストに対するイニシエータの追加と削除、リストにないイニシエータに対するデフォルトの iSCSI イニシエータ認証方法の定義を行うことができます。

## iSCSI エンドポイントの分離

ONTAP 9.1 以降では、既存の iSCSI セキュリティコマンドが拡張され、 IP アドレスの範囲や複数の IP アドレスを受け入れることができるようになりました。

すべての iSCSI イニシエータは、ターゲットとのセッションまたは接続を確立するときに、発信元 IP アドレスを提供する必要があります。元の IP アドレスがサポート対象外または不明な場合にイニシエータがクラスタにログインできないようにすることで、独自の識別を実現します。サポート対象外または不明な IP アドレスを発信したイニシエータは、 iSCSI セッションレイヤでログインが拒否されるため、クラスタ内の LUN やボリュームにアクセスできません。

この新しい機能を 2 つの新しいコマンドで実装して、既存のエントリを管理します。

イニシエータのアドレス範囲を追加する

IP アドレス範囲を追加するか ' 複数の IP アドレスを vserver iscsi security add-initiator-address-range コマンドで追加することにより 'iSCSI イニシエータのセキュリティ管理を向上させます

'cluster1 ：：： > vserver iscsi security add -initiator-address-range

イニシエータのアドレス範囲を削除する

「 vserver iscsi security remove-initiator-address-range 」コマンドを使用して、 IP アドレス範囲または複数の IP アドレスを削除します。

'cluster1 ：：： > vserver iscsi security remove-initiator-address-range

## CHAP 認証とは

Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）により、 iSCSI イニシエータとターゲットの間で認証に基づいたやり取りが可能になります。CHAP 認証を使用する場合は、イニシエータとストレージシステムの両方で、 CHAP ユーザ名およびパスワードを定義します。

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、セッションを開始します。ログイン要求には、イニシエータの CHAP ユーザ名および CHAP アルゴリズムが含まれています。ストレージシステムは CHAP チャレンジで応答します。イニシエータは CHAP 応答を返します。ストレージシステムは応答を検証し、イニシエータを認証します。CHAP パスワードは、応答の計算に使用されます。

### CHAP 認証を使用する場合のガイドライン

CHAP 認証を使用する場合は、一定のガイドラインに従う必要があります。

- インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義している場合は、イニシエータのアウトバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。ストレージシステムでアウトバウンドユーザ名およびパスワードも定義して、双方向認証を可能にしている場合は、イニシエータのインバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。
- ストレージシステムのインバウンド設定とアウトバウンド設定には、同じユーザ名およびパスワードを使用できません。
- CHAP ユーザ名には 1~128 バイトを使用できます。

  ユーザ名を null にすることはできません。

- CHAP パスワード（ secrets ）には 1~512 バイトを使用できます。

  パスワードには、 16 進数値または文字列を使用できます。16 進数値を使用する場合は、プレフィックス「 0x 」または「 0X 」を付けた値を入力する必要があります。パスワードを null にすることはできません。

- その他の制限事項については、イニシエータのマニュアルを参照してください。

  たとえば、 Microsoft iSCSI ソフトウェアイニシエータでは、 IPSec 暗号化を使用しない場合、イニシエータとターゲットの両方の CHAP パスワードを 12 バイト以上に設定する必要があります。パスワードの最大長は、 IPSec を使用するかどうかに関係なく 16 バイトです。

イニシエータのインターフェイスを制限する **iSCSI** インターフェイスアクセスリストの使用方法によって、パフォーマンスとセキュリティが向上する可能性があります

iSCSI インターフェイスアクセスリストを使用して、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。これにより、パフォーマンスとセキュリティが向上します。

イニシエータが iSCSI の「 endTargets 」コマンドを使用して検出セッションを開始すると、アクセスリストに含まれる LIF （ネットワークインターフェイス）に関連付けられている IP アドレスがイニシエータに渡されます。デフォルトでは、すべてのイニシエータが SVM 内のすべての iSCSI LIF にアクセスできます。アクセスリストを使用すると、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。

## **iSNS** サーバの登録の必要性

### **iSNS** とは

Internet Storage Name Service （ iSNS ）は、 TCP / IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できるプロトコルです。iSNS サーバは、 IP アドレス、 iSCSI ノード名 IQN 、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

iSNS サーバは、サードパーティベンダーから入手できます。ネットワーク内に iSNS サーバがあり、イニシエータとターゲットで使用するように設定および有効化されている場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を使用して、その SVM のすべての iSCSI LIF を iSNS サーバに登録できます。登録が完了すると、 iSCSI イニシエータは iSNS サーバを照会して、その SVM のすべての LIF を検出できるようになります。

iSNS サービスを使用する場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を Internet Storage Name Service （ iSNS ）サーバに適切に登録する必要があります。

iSNS サーバがネットワークにない場合は、各ターゲットがホストで認識できるように、ターゲットを手動で設定する必要があります。

### **iSNS** サーバの機能

iSNS サーバは、 Internet Storage Name Service （ iSNS ）プロトコルを使用して、 IP アドレス、 iSCSI ノード名（ IQN ）、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

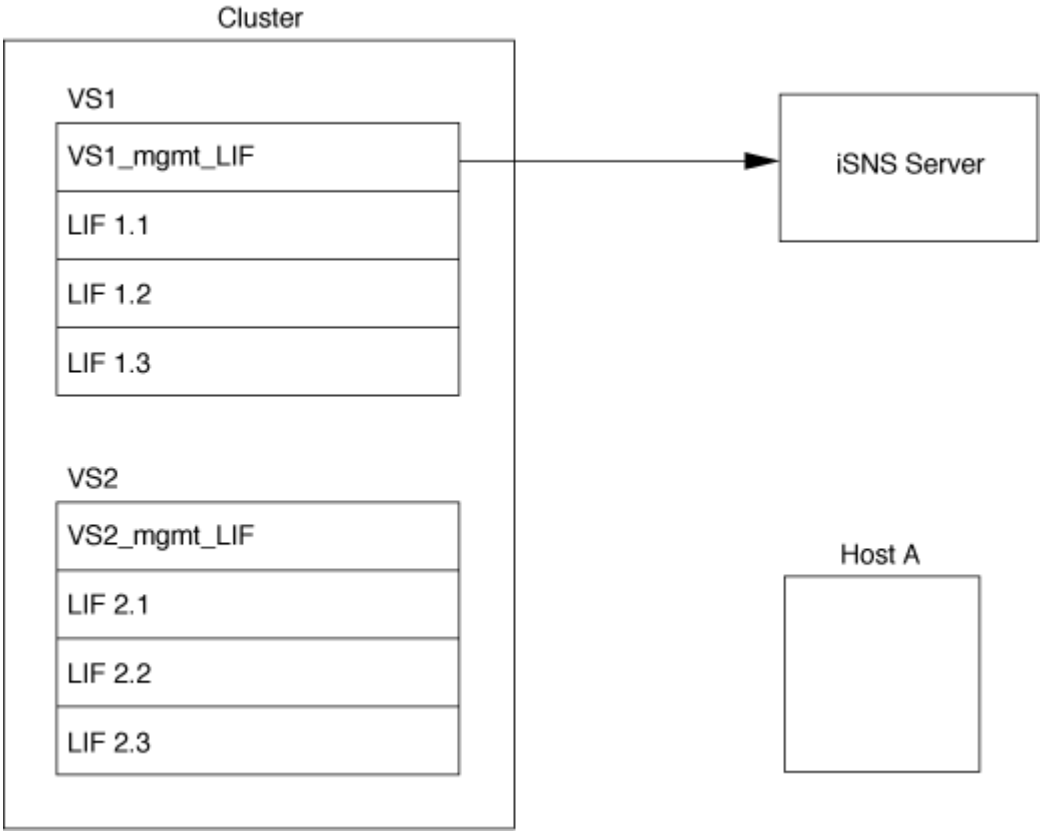
iSNS プロトコルを使用すると、 IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できます。iSCSI イニシエータは、 iSNS サーバに照会して iSCSI ターゲットデバイスを検出します。

ネットアップでは、 iSNS サーバの提供や再販は行っていません。これらのサーバは、ネットアップがサポートするベンダーから入手できます。

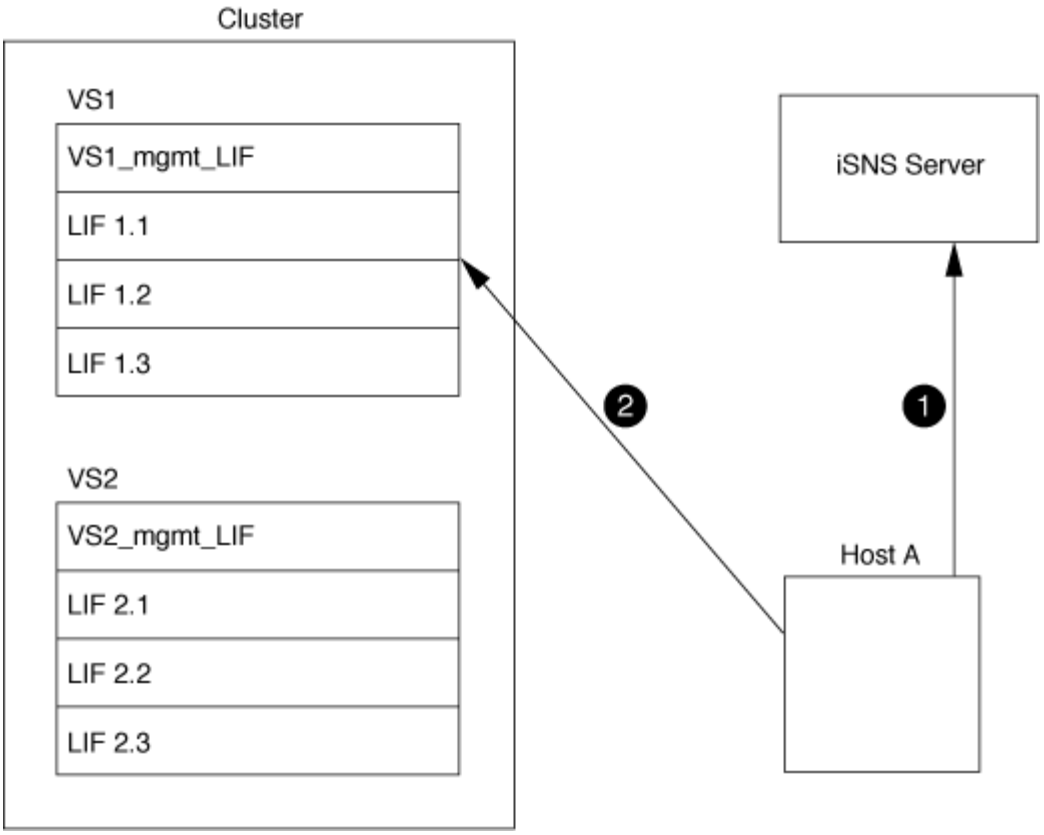
### **SVMs** と **iSNS** サーバの連動

iSNS サーバは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を介して各 SVM と通信します。管理 LIF は、特定の SVM のすべての iSCSI ターゲットのノード名、エイリアス、およびポータル情報を iSNS サーバに登録します。

次の例では、 SVM VS1 が SVM 管理 LIF vs1_mgmt_lif を使用して、 iSNS サーバに登録しています。iSNS に登録中、 SVM はすべての iSCSI LIF を SVM 管理 LIF を介して iSNS サーバに送信します。iSNS での登録が完了すると、 iSNS サーバには VS1 で iSCSI を提供するすべての LIF のリストが格納されます。複数の SVMs があるクラスタでは、 iSNS サービスを使用する個々の SVM が iSNS サーバに登録する必要があります。




次の例では、 iSNS サーバがターゲットへの登録を完了すると、手順 1 に示すように、ホスト A は VS1 のすべての LIF を iSNS サーバ経由で検出できます。ホスト A が VS1 の LIF の検出を完了すると、ホスト A は手順 2 に示すように、 VS1 内の LIF との接続を確立できるようになります。VS2 の管理 LIF S2_mgmt_LIF を登録するまで、ホスト A は VS2 の LIF を認識しません。




ただし、インターフェイスアクセスリストを定義すると、ホストがターゲットへのアクセスに使用できるのはインターフェイスアクセスリストに定義された LIF のみになります。

一度 iSNS が設定されると、 SVM の設定を変更するたびに ONTAP によって iSNS サーバが自動的に更新されます。

設定を変更してから ONTAP から iSNS サーバに更新情報が送信されるまでには、数分程度の遅れが生じる可能性があります。iSNS サーバの iSNS 情報を強制的に更新します： vserver iscsi isns update

**iSNS** を管理するためのコマンド

## ONTAP には、 iSNS サービスを管理するコマンドが用意されています。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| iSNS サービスを設定する | vserver iscsi isns create 」と入力します |
| iSNS サービスを開始する | 「 vserver iscsi isns start 」のように入力します |
| iSNS サービスを変更する | vserver iscsi isns modify 」と入力します |
| iSNS サービス設定を表示します | vserver iscsi isns show 」と入力します |
| 登録済みの iSNS 情報を強制的に更新します | 「 vserver iscsi isns update 」のようになります |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| iSNS サービスを停止します | vserver iscsi isns stop 」と入力します |
| iSNS サービスを削除します | vserver iscsi isns delete 」と入力します |
| コマンドのマニュアルページを表示します | 「コマンド名」 |

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

# FC を使用した SAN プロビジョニング

ONTAP で FC SAN を実装する方法について理解する際に必要となる重要な概念について説明します。

## FC ターゲットノードをネットワークに接続する方法

ストレージシステムとホストはいずれもアダプタを備えており、ケーブルを使用して FC スイッチに接続できます。

ノードを FC SAN に接続すると、各 SVM の LIF の World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）がスイッチのファブリックネームサービスに登録されます。SVM の WWNN と各 LIF の WWPN は、ONTAP によって自動的に割り当てられます。

> FC を使用してホストから直接ノードに接続することはできません。 NPIV が必要なため、スイッチを使用する必要があります。 iSCSI セッションでは、ネットワークルーティングされた接続または直接接続された接続で通信が可能です。ただし、どちらの方法も ONTAP でサポートされています。

## FC ノードの識別方法

FC を使用して設定された各 SVM は、 World Wide Node Name （ WWNN ）で識別されます。

## WWPN の使用方法

WWPN により、 FC をサポートするように設定されている SVM 内の各 LIF が識別されます。これらの LIF はクラスタ内の各ノードの物理 FC ポートを利用します。これらのポートには、 FC ターゲットカード、 UTA 、または UTA2 としてノードの FC または FCoE として設定することができます。

- igroup を作成します

  ホストの HBA の WWPN は、 igroup の作成に使用します。igroup は、特定 LUN へのホストアクセスの制御に使用します。igroup を作成するには、 FC ネットワーク内の一連のイニシエータの WWPN を指定します。ストレージシステム上の LUN を igroup にマッピングすると、グループ内のすべてのイニシエータに対し、その LUN へのアクセスを許可することができます。LUN にマッピングされている igroup に WWPN が含まれていないホストは、その LUN にアクセスできません。つまり、そのホストでは、 LUN がディスクとして表示されません。

ポートセットを作成して、特定のターゲットポートでのみ LUN を表示することもできます。ポートセットは、 FC ターゲットポートをグループ化したものです。ポートセットには igroup をバインドできます。この igroup 内のすべてのホストは、ポートセット内のターゲットポートからのみ各 LUN にアクセスできます。

- FC LIF を一意に識別します

  WWPN は、 FC 論理インターフェイスを一意に識別します。ホストの OS は、 WWNN と WWPN を組み合わせて使用して、 SVM および FC LIF を識別します。一部のオペレーティングシステムでは、パーシスタントバインディングがないと、ホスト上の同じターゲット ID に LUN が表示されません。

## WWN の割り当ての仕組み

WWN は、 ONTAP でシーケンシャルに作成されます。ただし、 ONTAP による割り当て方法が原因で、 WWN がシーケンシャルに割り当てられていないように見える場合があります。

各アダプタには WWPN および WWNN があらかじめ設定されていますが、 ONTAP ではあらかじめ設定された値が使用されません。その代わりに、 ONTAP はオンボードイーサネットポートの MAC アドレスに基づいて、固有の WWPN または WWNN を割り当てます。

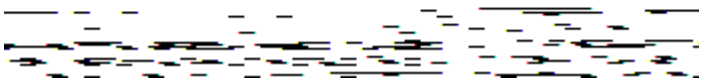
WWN が割り当て時にシーケンシャルでないように見える理由は次のとおりです。

- WWN は、クラスタ内のすべてのノードと Storage Virtual Machine （ SVM ）で一意に割り当てられます。
- 解放された WWN はリサイクルされ、利用可能な名前のプールに再び追加されます。

## FC スイッチの識別方法

ファイバチャネルスイッチでは、デバイス自体に 1 つの Worldwide Node Name （ WWNN ；ワールドワイドノード名）があり、デバイスの各ポートに 1 つの Worldwide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）があります。

たとえば、次の図は、 16 ポート Brocade スイッチの各ポートに WWPN がどのように割り当てられているかを示しています。特定のスイッチのポートの番号付けについては、そのスイッチ用にベンダーが提供するマニュアルを参照してください。



ポート * 0 * 、 WWPN 20 ： **00** ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

ポート * 1 * 、 WWPN 20 ： **01** 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

ポート * 14 * 、 WWPN 20 ： **0e** 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

ポート * 15 * 、 WWPN 20 ： **0f** ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： B4

# NVMe を使用した SAN プロビジョニング

ONTAP 9.4 以降では、 SAN 環境で NVMe/FC がサポートされます。NVMe/FC では、FC および iSCSI で LUN をプロビジョニングして igroup にマッピングするのと同様に、ネームスペースとサブシステムをプロビジョニングし、ネームスペースをサブシステムにマッピングすることができます。

NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマット可能な不揮発性メモリの容量です。ネームスペースは FC および iSCSI プロトコルの LUN に相当し、 NVMe サブシステムは igroup に相当します。NVMe サブシステムはイニシエータに関連付けることができ、これにより関連付けられたイニシエータからサブシステム内のネームスペースにアクセスできるようになります。

> NVMe ネームスペースは、機能的には LUN に似ていますが、 LUN でサポートされるすべての機能がサポートされるわけではあり

ONTAP 9.5 以降では、 NVMe を使用したホスト側のデータアクセスをサポートするにはライセンスが必要です。ONTAP 9.4 で NVMe が有効になっている場合、 ONTAP 9.5 へのアップグレード後に 90 日間の猶予期間中にライセンスを取得する必要があります。ライセンスを有効にするには、次のコマンドを使用します。

「 system license add -license-code_nvme_license_key_`」というエラーが表示されます

"ネットアップテクニカルレポート 4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.